



高级管理学

程絮森

教授 博士生导师

中国人民大学信息学院



第三章 决策



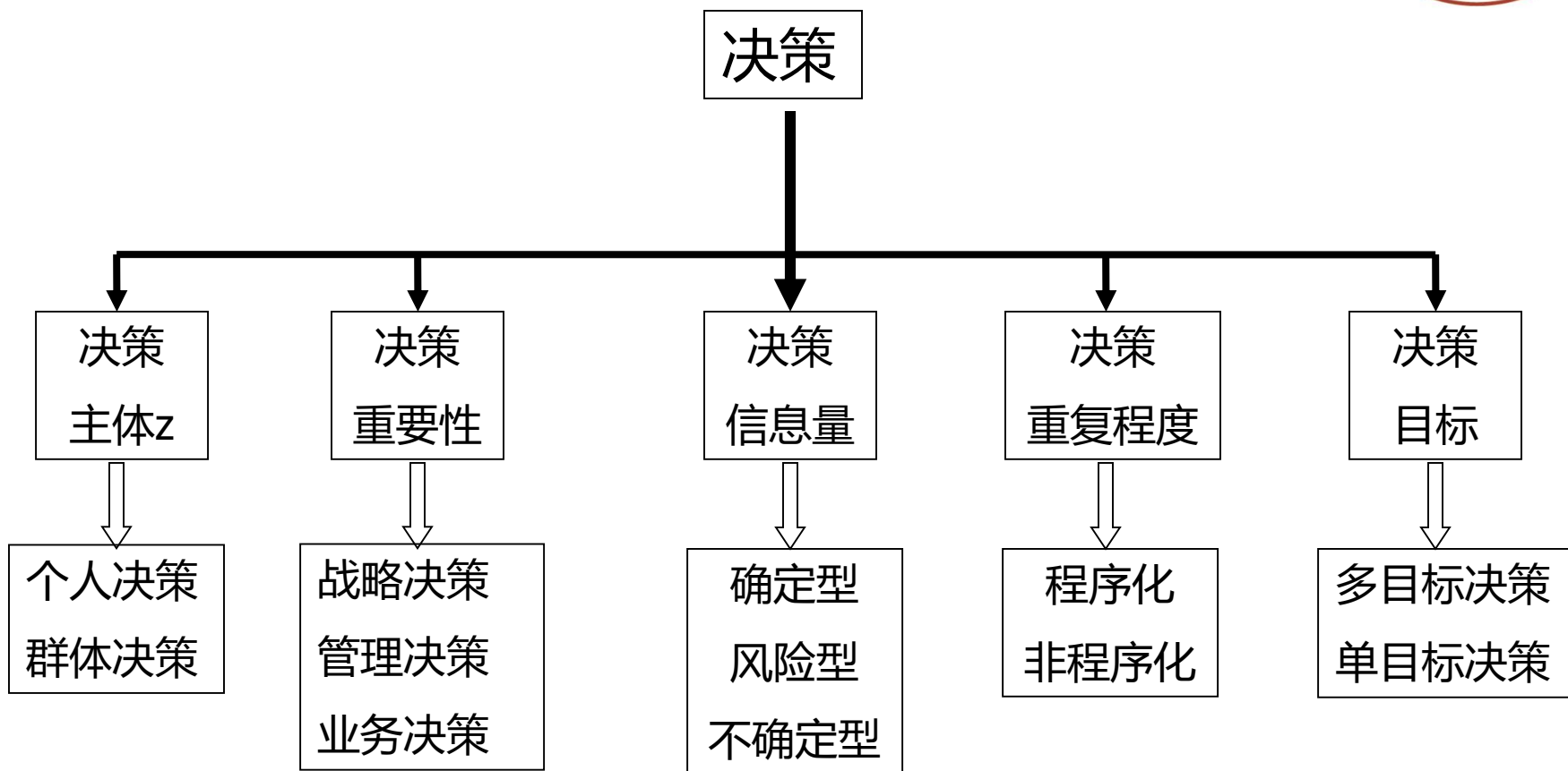
第一节：决策概论

一、决策的概念：

指为实现某一目标，从若干可以相互替代的可行方案中选择一个合理方案并采取行动的分析判断过程



二、决策的分类





三、关于理性的假设

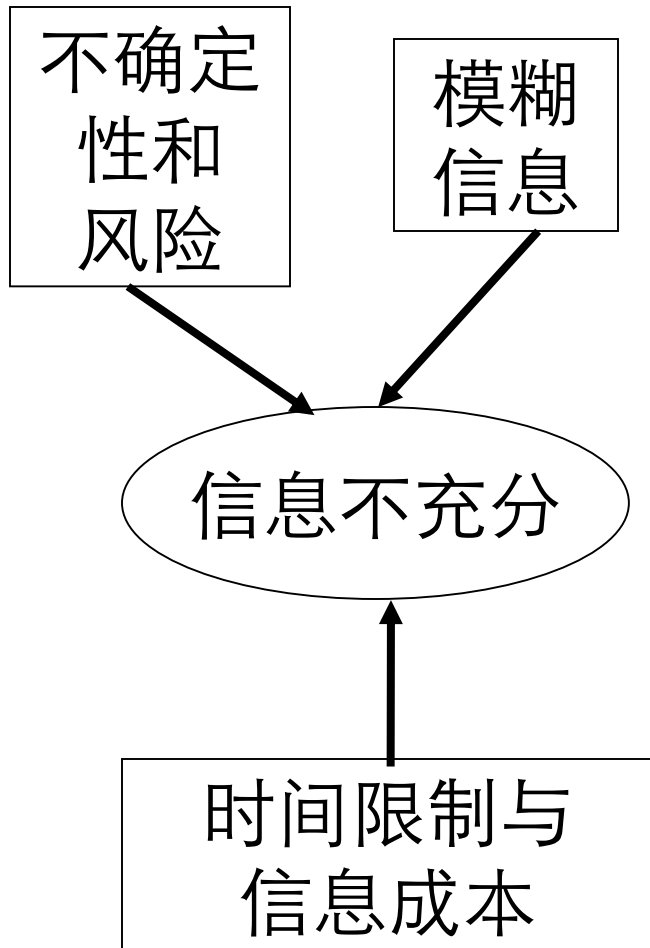
1、理性决策理论与**完全理性假设**（古典决策理论）

- 决策者拥有与决策环境有关的完整的信息情报；
- 决策者有唯一而明确的决策目标；
- 决策者在进行决策时没有时间和成本限制；
- 决策者能够找到所有的可行方案，并清楚每一个方案的所有可能的结果；
- 决策者清楚地了解所有评价标准，且这些标准及其重要性不随时间而改变；
- 决策者完全具备分析和评估备选方案的能力；
- 决策者进行决策的目的始终是为了获得组织的最佳经济效益。

评价：经济人假设、经济角度



2、行为决策理论与**有限理性**（决策理论）



- 人的理性是有限理性；
- 决策者在识别和发现问题中容易受到知觉偏倚的影响；
- 决策者在进行决策时有时间和成本限制；
- 决策者一般都厌恶风险；
- 决策者在决策时往往只求满意结果；
- 决策是一种文化现象。



第二节：决策过程

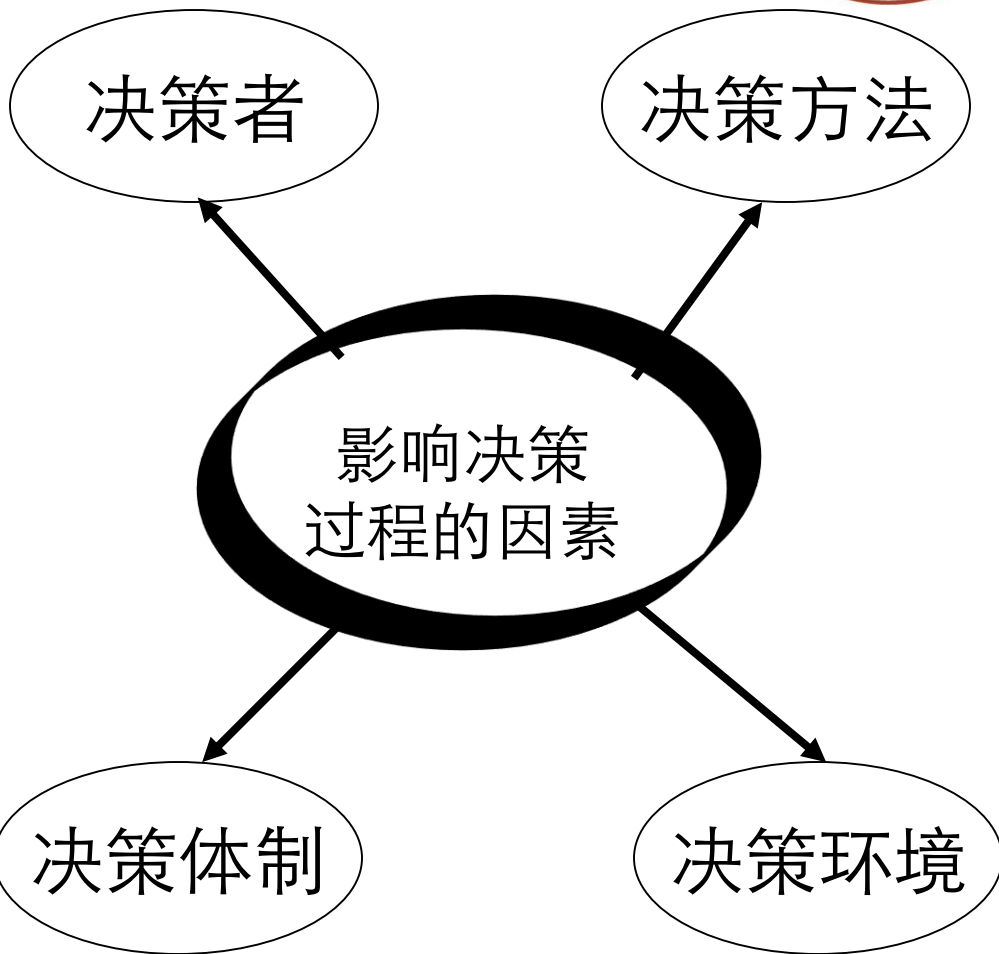
决策过程

情报活动

设计活动

选择活动

实施活动





第二节：决策过程

■ 决策者—决定性作用

- 要善于使用思想库
- 要善于进行信息处理
- 要善于摆脱主观愿望的影响
- 要善于及时调整和纠正错误



第二节：决策过程

■ 决策方法—影响决策的正确性与精度

□ 定性方法

□ 定量方法



第二节：决策过程

■ 决策体制—方法、程序、权限、制度

□ 决策的层次问题

□ 智能机构与决策部门的关系问题



第二节：决策过程

■ 决策环境

- 内部环境：资源和管理手段（决策前提）
- 外部环境：复杂、多变、动态（决策合理性）



案例一：新任厂长的产品决策

某工具厂从1990年以来一直经营生产A产品，虽然产品品种单一，但是市场销路一直很好。后来由于经济政策的暂时调整及客观条件的变化，A产品完全滞销，企业职工连续半年只能拿50%的工资，更谈不上奖金，企业职工怨声载道，积极性受到极大的影响。

新厂长上任后，决心一年改变工厂的面貌。他发现该厂与其他部门合作的环保产品B产品是成功的，于是决定下马A产品，改产B产品。一年过去，企业总算没有亏损，但工厂日子仍然不十分好过。

后来市场形势发生了巨大的变化。原来的A产品市场脱销，用户纷纷来函来电希望该厂能尽快恢复A产品的生产。与此同时，B产品销路不好。在这种情况下，厂长又回来过头来抓A产品，担一时又无法搞上去，无论数量和质量都不能恢复到原来的水平。为此，集团公司领导对该厂厂长很不满意，甚至认为改产是错误的决策，厂长感到很委屈，总是想不通。



案例一：新任厂长的产品决策

讨论题：

- 1、你认为该厂长的决策是否有错误？请你做详细分析。
- 2、如果你是该厂厂长，你在决策过程中应如何去做？



案例一：新任厂长的产品决策

参考答案：

1、厂长的决策是错误的。

考虑到原来销路很好的A产品，由于经济政策的暂时调整及客观条件的变化而产生滞销，务必分析出到底是哪一方面发生了变化，不能立马丢掉原来的设备、技术和销售渠道而盲目的去生产另一种没有进行详细市场调查的产品B。同时，当一件没有经过市场摸底的新产品B推出市场后受到制约的话，也不能立即放弃去回归到原来的生产。所以说厂长的决策是错误的。

2、如果我是厂长：

(1) 务必搞清楚原先A产品的滞销问题出在哪里

(2) 在B产品投入生产之前，务必有详细的市场调查数据和理论分析，若A产品不是因为销售市场而产生滞销的话，有必要在A产品原有的销售网中去推广B产品，使A产品和B产品互补发展，更有利于多元化的市场竞争。



第三节 群体决策

■ 群体的行为因素

- 群体的背景：群体经验；成员经验
- 群体内的关系：成员权力和特殊才能
- 群体内的信息交流：与效率相关
- 群体对成员的吸引力：内聚力



第三节 群体决策

■ 群体的行为因素

- 群体的气氛：减少内部矛盾
- 群体的通用规则：内部纪律、习惯、保密规范
- 群体的计划：目标、议程、安排、主持人
- 群体的领导人：适当路径；共同担责



第三节 群体决策

■ 群体决策的特点

- 群体成员的价值观和判断准则存在差异
- 群体成员对决策问题的认识不尽一致
- 群体成员的目标和信息基础存在差异
- 群体活动的结果取决于群体的构成和群体的作用过程



第三节 群体决策

■ 群体决策的特点

- 决策的最终结果是各个个体决策结果的群体综合
- 决策的最终结果可能是某个决策者的个体决策，也可能与任何一个成员个体决策的结果都不相同



第三节 群体决策

■ 群体决策的优点

- 提供更完整的信息
- 产生更多的方案
- 提高积极性与方案的接受性
- 提高合法性



第三节 群体决策

■ 群体决策的缺点

- 消耗时间与金钱
- 在最小共同基础上的妥协
- 少数人的专制
- 屈从压力
- 责任不清



第三节 群体决策

■ 群体决策的扬长避短

□ 有效性方面

与决策期望的急迫、正确、创新程度相关

□ 开放性方面

持有不同价值观而又思想开放的群体较为理想

□ 合理性方面

采用合理决策程序，做出合理选择



第四节 决策技术

一、风险型决策

概念：是指根据历史统计资料或经验估计出来的
带有一定主观性，存在一定风险

1. 期望损益值准则

1.1 期望收益值最大准则

$$E_i = \sum_{j=1}^m (P_j X_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

E_i —— 方案 i 的期望收益值；

P_j —— 状态 j 发生的概率；

X_{ij} —— 方案 i 在 j 下的收益值



收益表

方案 \ 状态					
	E_1 P_1	E_2 P_2	$\dots\dots$ $\dots\dots$	E_3 P_3	
q_1	X_{11}	X_{12}	$\dots\dots$	X_{1n}	
q_2	X_{21}	X_{22}	$\dots\dots$	X_{2n}	
q_n	X_{m1}	X_{m2}	$\dots\dots$	X_{mn}	

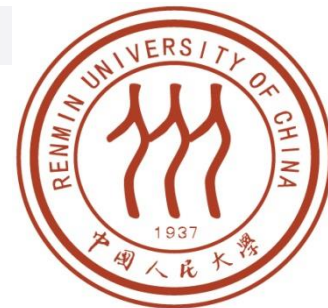


例题 1：某文化用品商店，拟在元旦前进一批挂历。若在元旦前销售出去，则每套获利4元，若元旦后售出，则每套亏损5元，该店估计市场销量及其概率见下表，试确定最佳进货方案。

销量	2000	2500	3000	3500
概率	0.2	0.3	0.4	0.1

解：

状态 方案	2000 0.2	2500 0.3	3000 0.4	3500 0.1	E_i
2000					
2500					
3000					
3500					



状态 方案	2000 0.2	2500 0.3	3000 0.4	3500 0.1	E_i
2000	8000	8000	8000	8000	8000
2500	5500	10000	10000	10000	9100
3000	3000	7500	12000	12000	8850
3500	500	5000	9500	14000	6800



1.2 期望损失最小准则

$$E_i = \sum_{j=1}^m (P_j X_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

式中：
 E_i —— 方案 i 的期望损失值；
 P_j —— 状态 j 发生的概率；
 X_{ij} —— 方案 i 在 j 下的损失值

状态 方案	2000 0.2	2500 0.3	3000 0.4	3500 0.1	E_i
2000					
2500					
3000					
3500					



状态 方案	2000 0.2	2500 0.3	3000 0.4	3500 0.1	E_i
2000	0	2000	4000	6000	2800
2500	2500	0	2000	4000	1700
3000	5000	2500	0	2000	1950
3500	7500	5000	2500	0	4000

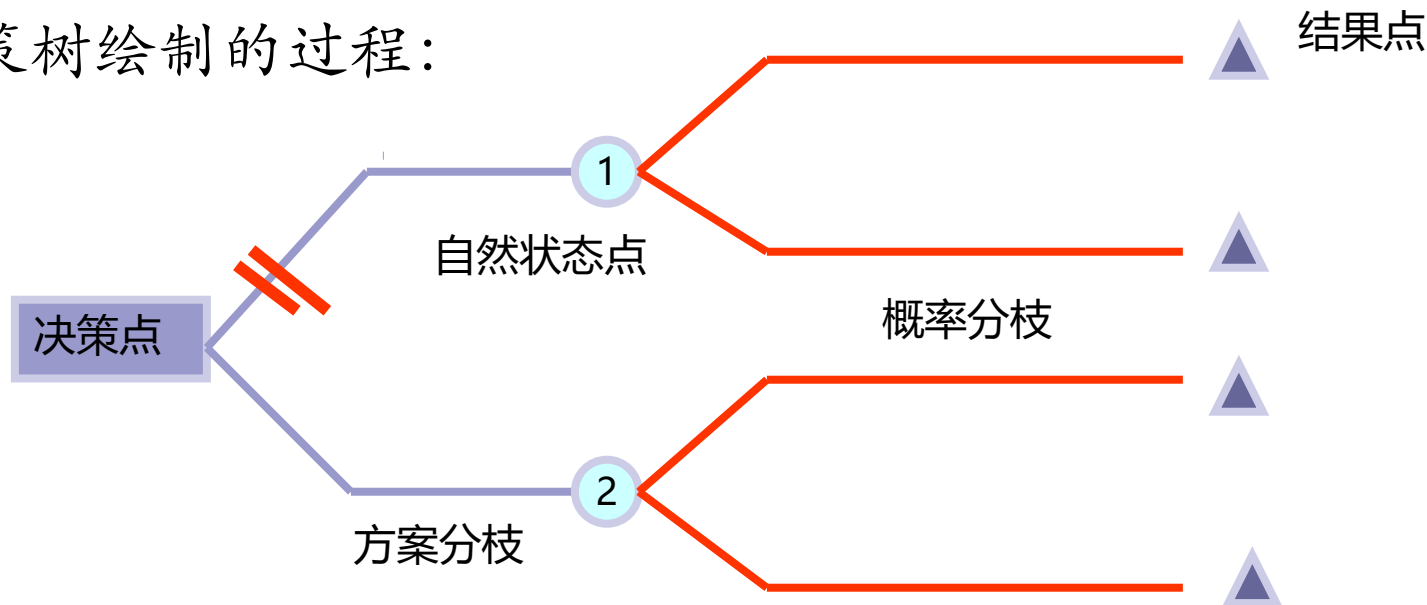


1.3 决策树法

定义：

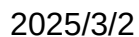
根据逻辑关系将决策问题绘制成一个树型图，按照从树梢至树根的顺序，逐步计算各结点的期望值，然后根据期望值准则进行决策的方法。

决策树绘制的过程：





例题 2: 为生产某种新产品, 有三个建厂方案。方案一为建大厂, 需投资300万元, 建成后如果产品销路好, 每年可获利100万元, 如果销路差, 每年将损失20万元; 方案二为建小厂, 需投资180万元, 小厂建成后如果产品销路好, 每年可获利40万元, 如果销路差, 每年可获利30万元; 方案三是先建小厂, 试销三年, 若产品销路好再扩建, 扩建需投资100万元, 扩建后每年的盈利可增加至95万元, 方案的使用期均为10年, 根据市场预测, 产品销路好的概率是0.7, 销路差的概率是0.3, 应该如何进行决策?





计算各结点的期望值:

$$S4: 1.0 \times 95 \times 7 \times -100 = 565$$

$$S5: 1.0 \times 40 \times 7 = 280$$

$$S3: 0.7 \times 40 \times 3 + 0.7 \times 565 + 0.3 \times 30 \times 10 - 180 = 389.5$$

$$S2: (0.7 \times 40 + 0.3 \times 30) \times 10 - 180 = 190$$

$$S1: [0.7 \times 100 + 0.3 \times (-20)] \times 10 - 300 = 340$$



1.4 期望效用值准则

效用：是指某事或某物对决策者所具有的作用和效果，是一种以决策者现状为客观基础的主观价值（精神感受）

效用反应决策者对于收益和损失的独特的兴趣和感觉，由决策者的个人性格、当前处境、对未来的展望等条件形成

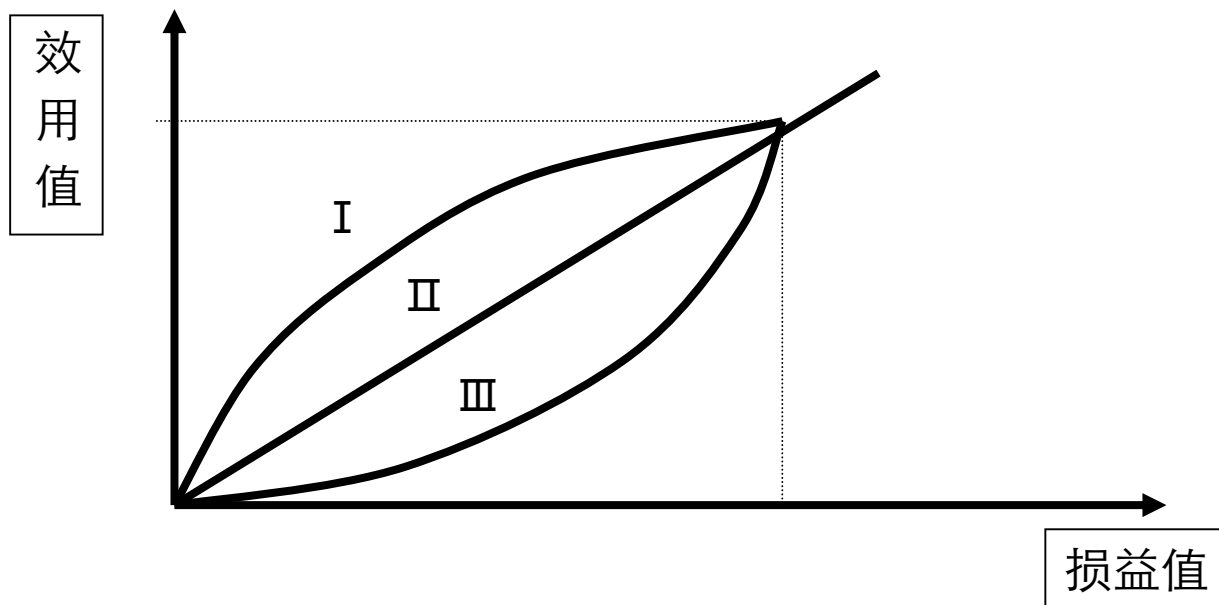


效用函数曲线

曲线 I：保守型或风险规避的决策者—损失反应更敏感

曲线 III：进取型的决策者—收益反应更敏感

曲线 II：中间型或风险中性的决策者—期望效用与损益成正比





二、不确定型决策

各方案最大收益值

1. 乐观准则：大中取大

各最大收益值取最大值

2. 悲观准则：小中取大

各最小收益值取最大值

各方案最小收益值

3. 折衷准则：估计乐观系数 α ， $0 \leq \alpha \leq 1$

方案的折衷收益 = $\alpha \times$ 方案的最大收益值 + $(1-\alpha) \times$ 方案的最小收益值

4. 遗憾准则：大中取小

各方案的最大后悔值

最大后悔值中的最小者



例题 3:

- 某企业生产一新产品，有ABC 三种方案，产品投放市场后，有销路好、中、差三种情况，各方案在各情况下的收益值如下，试用乐观、悲观和遗憾三种准则法做决策。

自然状态 方案	收益值		
	销路好	销路一般	销路差
A	120	50	-20
B	85	60	10
C	40	30	20



解：

1. 乐观准则：A $\text{Max}\{120, 85, 40\}$

2. 悲观准则：C $\text{Max}\{-20, 10, 20\}$

3. 遗憾准则：B $\text{Min}\{40, 35, 80\}$

后悔值表

自然状态 方案	后悔值		
	销路好	销路一般	销路差
A	0	10	40
B	<u>35</u>	0	10
C	<u>80</u>	30	0



案例二

70年代初，埃及在尼罗河上建了阿斯旺水坝，它一方面给埃及人民带来了廉价的电力，控制了水旱灾害，灌溉了农田，另一方面却破坏了尼罗河流域的生态平衡，带来了一系列始料不及的恶果。由于尼罗河的泥沙和有机质沉积到水库底部，尼罗河两岸的“绿洲”失去了肥源，土壤日趋盐渍化、贫瘠化；由于尼罗河河口供沙不足，河口三角洲平原从向海中伸展变为朝陆地退缩，工厂、港口、国防事业等有跌入地中海的危险；由于缺乏来自大陆上的盐分和有机物，盛产沙丁鱼的渔场毁于一旦；由于大坝阻隔，尼罗河下游奔流不息的活水变成了相对静止的“湖泊”，为血吸虫和蚊蝇的繁殖提供了生存条件，致使水库一带居民的血吸虫发病率达80%，有时甚至达到100%。这一切，使得埃及付出了沉重的代价。

试析：建造阿斯旺水坝这一决策失误的原因？有什么启示？



选择题

- 埃及建造阿斯旺水坝决策的失误，可能发生在决策过程的哪一环节？
 - A. 情报活动
 - B. 审查活动
 - C. 抉择活动
 - D. 设计活动
- 阿斯旺水坝的决策属于何种类型？
 - A. 简单的确定型决策
 - B. 复杂的确定型决策
 - C. 风险型决策
 - D. 不确定型决策
- 在判断该项决策的类型时，以下哪个要素起了重要的作用？
 - A. 决策依据的准则
 - B. 决策后果
 - C. 决策方案
 - D. 决策方案的自然状态



参考答案

原因：

1. 只顾眼前利益，没有从长远发展考虑
2. 没有从尊重自然的角度出发，违背了自然规律

启示：

人们往往只记得“人定胜天”，但忘了他后面紧接的一句“天定胜人”！但这并不是阻止人们发挥主观能动性来改造自然，而是提醒人们在发挥主观能动性改造自然之前，要做充分的调查和研究，不盲目，对于民生大计更要慎重考虑再做抉择！



谢谢大家